

Proyecto Integrador:

Documentación Técnica – Base de Datos III

Identificación del Proyecto: Sistema gestor de Forrajeria

Nombre del Proyecto: AgroStock

Descripción:

Sistema gestor de stock/productos de una forrajeria, como también de sus respectivos proveedores , con módulo de registro de clientes y sistema de membresías. Además cuenta con la gestión de venta en local, como distribución y venta por comisión

Integrantes:

Castillo, Facundo

Heredia, Leandro

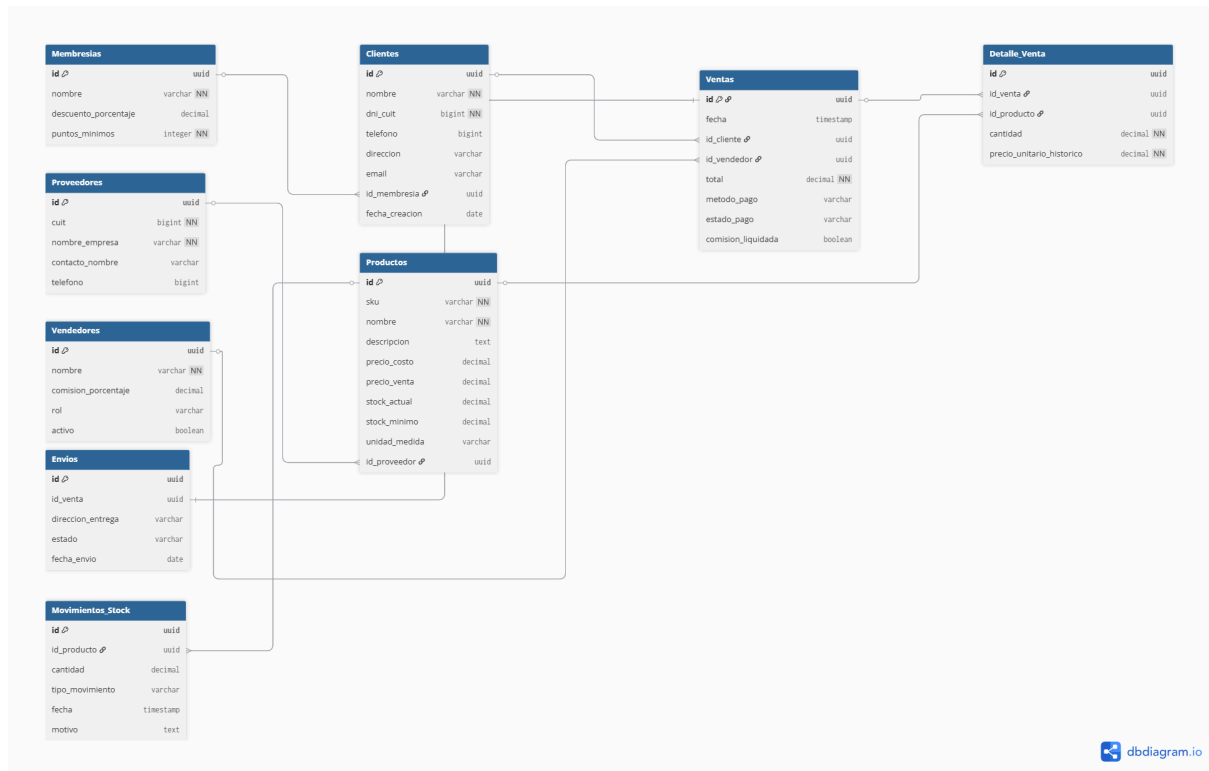
Oviedo, Alejo

Sasinka, Cristian

Ybalo, Vicente

Modelado de Datos

Diagrama Entidad-Relación (DER)



Estrategia de Indexación y Optimización

Índice	Aplicación	Motivo
B-Tree	fechas de venta de productos, fecha de creación de clientes, fechas de envío, dni de clientes, montos de venta totales	Utilizamos en estos datos debido a que el índice es útil para búsquedas entre rangos numéricos
Hash	mail de clientes, sku de productos, métodos de pago de ventas, estados de envío	Utilizamos este índice en estos campos porque es muy útil para búsquedas exactas
GIN	nombre_cliente, nombre_producto, descripcion_producto (búsquedas de texto, coincidencias parciales o similares)	Utilizamos este índice porque es muy eficiente para búsquedas por texto no exactas usando trigramas con LIKE, ILIKE, similitud), permitiendo encontrar coincidencias parciales o aproximadas dentro de cadenas de texto

“obviamente hay situaciones como métodos de pago, que no sería óptimo siquiera aplicar un índice, es meramente para la actividad”

Análisis de Performance (PEV2)

Consulta sin Optimizar:

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE)
SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre_cliente, p.nombre_producto,
dv.cantidad
FROM ventas v
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta
JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto
WHERE v.fecha BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

Consulta Optimizada:

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE)
SELECT v.id_venta, v.fecha, c.nombre_cliente, p.nombre_producto,
dv.cantidad
FROM ventas v
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta
JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto
WHERE v.fecha BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

Monitoreo de Consultas:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_stat_statements;
```

```
DO $$
```

```
BEGIN
```

```
FOR i IN 1..100 LOOP
```

```
    PERFORM v.id_venta
```

```
    FROM ventas v
```

```
    JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente
```

```
    JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta
```

```
    JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto
```

```

WHERE v.fecha BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
END LOOP;
END $$;

```

Top 5 Consultas con pg_stat_statement:

```

SELECT query,
       calls AS ejecuciones,
       total_exec_time AS tiempo_total,
       mean_exec_time AS promedio
FROM pg_stat_statements
ORDER BY total_exec_time DESC
LIMIT 5;

```

SQL Avanzado: Lógica de Negocio

Herramienta	Aplicación	Motivo
window function	cálculo de ranking de productos más vendidos y acumulado de ventas por cliente o fecha	Permite realizar cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas sin perder el detalle individual de cada registro
CTE	Organización de consultas complejas, como cálculo previo de ventas totales o filtrado de datos antes de la consulta principal	Mejora la legibilidad y mantenimiento del código, separando la lógica en pasos claros